清華大學 Tsinghua University

单元3.3 基本的集合恒等式

第二版	第三版
第六章 集合代数	第一章 集合代数
6.4 集合恒等式	1.3 集合运算的性质

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

(1) 集合恒等式

– 13组最基本的集合恒等式

(2) 半形式化方法

– 推导集合等式和包含式

集合恒等式(①~④)

设E是全集，A,B,C为E的任意子集。

① 幂等律 $A\cup A=A$，$A\cap A=A$

② 交换律 $A\cup B=B\cup A$, $A\cap B=B\cap A$

③ 结合律 $(A\cup B)\cup C = A\cup(B\cup C)$

$(A\cap B)\cap C = A\cap(B\cap C)$

④ 分配律 $A\cup(B\cap C) = (A\cup B)\cap(A\cup C)$

$A\cap(B\cup C) = (A\cap B)\cup(A\cap C)$

集合恒等式 (⑤~⑥)

⑤ 德•摩根律

绝对形式 $\sim(A\cup B) = \sim A\cap\sim B$

$\sim(A\cap B) = \sim A\cup\sim B$

相对形式 $E-(A\cup B) = (E-A)\cap(E-B)$

$E-(A\cap B) = (E-A)\cup(E-B)$

⑥ 吸收律 $A\cup(A\cap B) = A$，$A\cap(A\cup B) = A$

基本的等值式(⑦~⑬)

⑦ 零律　　$A\cup E = E$，　$A\cap\varnothing = \varnothing$

⑧ 同一律　$A\cup\varnothing = A$，$A\cap E = A$

⑨ 排中律　　$A\cup\sim A = E$

⑩ 矛盾律　　$A\cap\sim A = \varnothing$

⑪ 余补律　　$\sim\varnothing = E$，$\sim E = \varnothing$

⑫ 双重否定律　$\sim(\sim A) = A$

⑬ 补交转换律　$A-B = A\cap\sim B$ (消去差集运算符)

例

由定义证明下面的恒等式：

(1) 分配律：　$A\cup(B\cap C) = (A\cup B)\cap(A\cup C)$

(2) 零律：　$A\cap\varnothing = \varnothing$

(3) 排中律：　$A\cup\sim A = E$

分配律的证明

(1) 对于任意的x，

$x\in A\cup(B\cap C)$

$\Leftrightarrow x\in A \vee x\in(B\cap C)$

$\Leftrightarrow x\in A \vee (x\in B \wedge x\in C)$

$\Leftrightarrow (x\in A\vee x\in B)\wedge(x\in A\vee x\in C)$ (命题逻辑分配律)

$\Leftrightarrow x\in(A\cup B)\wedge x\in(A\cup C)$　$\Leftrightarrow x\in(A\cup B)\cap(A\cup C)$，

因而，$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$。　□

零律的证明

(2) 对于任意的x，

$x\in A\cap\varnothing$

$\Leftrightarrow x\in A \wedge x\in\varnothing$

$\Leftrightarrow x\in A \wedge 0$

$\Leftrightarrow 0$　　(命题逻辑零律)

$\Leftrightarrow x\in\varnothing$，

因而，　$A\cap\varnothing = \varnothing$ 。□

排中律的证明

(3) 对于任意的x，

$x \in A \cup {\sim}A$

$\Leftrightarrow x \in A \vee x \in {\sim}A$

$\Leftrightarrow x \in A \vee x \notin A$

$\Leftrightarrow x \in A \vee \neg(x \in A)$

$\Leftrightarrow 1$ (命题逻辑排中律)

$\Leftrightarrow x \in E$， 因而，$A \cup {\sim}A = E$。□

差集的性质

集合差集运算具有下列性质：

(1) $A - B = A - (A \cap B)$；

(2) $A - B = A \cap {\sim}B$ （补交转换律）

(3) $A \cup (B - A) = A \cup B$;

(4) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - C$

石纯一等，《数理逻辑与集合论》第二版，清华大学出版社，第9.5节

差集的性质

证 **(1):** $A - B = A - (A \cap B)$；

$$\begin{aligned}
&\forall x, x \in A - (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \cap B)\\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \in B)\\
&\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin A \vee x \notin B)\\
&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B)\\
&\Leftrightarrow x \in A - B
\end{aligned}$$

对称差的性质

集合对称差运算具有下列性质：

(1)交换律： $A \oplus B = B \oplus A$；

(2)结合律： $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

(3)分配律： $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$;

(4)同一律： $A \oplus \emptyset = A$

(5)零律： $A \oplus A = \emptyset$

(6) $A \oplus (A \oplus B) = B$

对称差的性质

证明(3)分配律： $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$;

$$
\begin{aligned}
& A \cap (B \oplus C) \\
=& A \cap ((B - C) \cup (C - B)) \\
=& A \cap ((B \cap \sim C) \cup (C \cap \sim B)) \\
=& (A \cap B \cap \sim C) \cup (A \cap C \cap \sim B) \\
=& (A \cap B \cap \sim C) \cup (A \cap B \cap \sim A) \cup (A \cap C \cap \sim B) \cup (A \cap C \cap \sim A) \\
=& ((A \cap B) \cap (\sim C \cup \sim A)) \cup ((A \cap C) \cap (\sim B \cup \sim A)) \\
=& ((A \cap B) \cup \sim (A \cap C)) \cup ((A \cap C) \cup \sim (A \cap B)) \\
=& (A \cap B) \oplus (A \cap C)
\end{aligned}
$$

子集的性质

集合间的⊆具有下列性质：

(1) $A \subseteq B \Rightarrow (A \cup C) \subseteq (B \cup C)$;

(2) $A \subseteq B \Rightarrow (A \cap C) \subseteq (B \cap C)$

(3) $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \Rightarrow (A \cup C) \subseteq (B \cup D)$;

(4) $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \Rightarrow (A \cap C) \subseteq (B \cap D)$;

(5) $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \Rightarrow (A - D) \subseteq (B - C)$;

(6) $C \subseteq D \Rightarrow (A - D) \subseteq (A - C)$

例

证明：$(A \cup B) = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow (A \cap B) = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

设命题1：$(A \cup B) = B$，命题2： $A \subseteq B$，命题3：$(A \cap B) = A$，命题4：$A - B = \emptyset$

1 ⇒ 2: 已知$(A \cup B) = B$，任取x，

$x \in A \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in B$

所以$A \subseteq B$。

2 ⇒ 3: 已知$A \subseteq B$，则∀x, x∈A ⇒ x∈B

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in A,$

$x \in A \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in A \cap B.$

所以$(A \cap B) = A$。

例

3 ⇒ 4: 已知$(A \cap B) = A$，

$A - B = A \cap \sim B = (A \cap B) \cap \sim B = A \cap (B \cap \sim B) = \emptyset$

4 ⇒ 1: 已知$A - B = \emptyset$，

$A \cup B = B \cup A = B \cup (A - B) = B \cup \emptyset = B$

其中， $B \cup A = B \cup (A - B)$见差集运算性质(3)。

例

已知$A \cup B = A \cup C, A \cap B = A \cap C$，证明B=C。

证明1：

$$\begin{aligned} B &= B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) \\ &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \\ &= (A \cup C) \cap C = C \end{aligned}$$

证明2：反证法。请同学自己尝试。

幂集的性质

集合幂集运算具有下列性质：

1) $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$;
2) $A=B \Leftrightarrow P(A)=P(B)$;
3) $P(A) \in P(B) \Rightarrow A \in B$;
4) $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$;
5) $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$;
6) $P(A-B) \subseteq (P(A)-P(B)) \cup \{\varnothing\}$。

幂集性质(1)的证明

(1) 先证必要性。

对于任意的x，

$x \in P(A)$

$\Leftrightarrow x \subseteq A$

$\Rightarrow x \subseteq B$ $(A \subseteq B)$

$\Leftrightarrow x \in P(B)$,

故有 $P(A) \subseteq P(B)$。

再证充分性。

对于任意的y，

$y \in A$

$\Leftrightarrow \{y\} \in P(A)$

$\Rightarrow \{y\} \in P(B)$ $(P(A) \subseteq P(B))$

$\Leftrightarrow y \in B$

所以，$A \subseteq B$。

幂集性质(6)的证明

对于任意的集合x，

若$x=\varnothing$，$x \in P(A) \cup P(B)$ 且$x \in (P(A)-P(B)) \cup \{\varnothing\}$。若$x \neq \varnothing$，

$x \in P(A-B)$

$\Leftrightarrow x \subseteq A-B \Rightarrow x \subseteq A \wedge x \not\subseteq B$

$\Leftrightarrow x \in P(A) \wedge x \notin P(B)$

$\Leftrightarrow x \in (P(A)-P(B))$

综上所述，可知 $P(A-B) \subseteq (P(A)-P(B)) \cup \{\varnothing\}$。

小结

(1) 集合恒等式

– **13**组最基本的集合恒等式

(2) 半形式化方法

– 推导集合等式和包含式

